

中国地质大学(武汉)研究生课程考核试卷

研究生院制 版本: 2013. 11

试卷类别

A ☒

B ☐

使用学期

2020 年

春 ☒ 秋 ☐

命题人签字

审题人签字

审定人签字

考生学号

考生姓名

所在院系

课程名称: 非线性系统分析与控制 学时: 24
 考试时长: 120 分钟 卷面总分: 100 分
 考试方式: 闭卷笔试 ☐ 开卷笔试 ☒ 口试 ☐ 其它 ☐
 辅助工具: 可用 ☐ 工具名称: 不可用 ☒

考试内容:

一、简叙一般切换控制与滑模控制的不同之处, 以及滑模控制的优缺点。(10 分)

二、简叙相对阶的概念及其物理意义。(15 分)

三、For the nonlinear system

$$\dot{x}_1 = -x_1^3 + x_2$$

$$\dot{x}_2 = x_1^6 - x_2^3$$

show that $\Gamma = \{0 \leq x_1 \leq 1\} \cap \{x_2 \geq x_1^3\} \cap \{x_2 \leq x_1^2\}$ is a positively invariant set and the origin is unstable. (15 points)

四、Consider the system

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = -(\mu^2 + a^2 - q \cos(\omega t))x_1 - 2\mu x_2$$

where μ , a , q and ω are positive constants.

1. Represent the system in the feedback structure with $\psi(t, y) = qy \cos(\omega t)$,
2. Use small-gain theorem to derive the condition such that the origin is exponentially stable. (20 points)

五、设计下面三阶系统的变结构控制器，

(20 分)

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = x_3, \quad u = -\sum_{i=1}^3 \psi_i x_i, \quad \psi_i = \begin{cases} \alpha_i & x_i s > 0 \\ \beta_i & x_i s < 0 \end{cases} \\ \dot{x}_3 = u \end{cases}$$

六、证明下面系统是可以状态反馈线性化的，并求取坐标变换矩阵 $\Phi(x)$ 。

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -x_1 + x_2 \\ x_1 - x_2 - x_1 x_3 \\ x_1 + x_1 x_2 - 2x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} u。$$

(20 分)